ENGLISH



SEMITONES

Low latency pitch pedal - digital capo - VST3

User manual · version 1.6.1

NINE HANDS | DSP

1. Introduction

Semitones is a VST3 replica of the **Solar Guitars CHUG Capo**, the low latency pitch pedal designed by Ola Englund's Solar team as a "digital bi-directional capo". It transposes your guitar or bass from one octave down to one octave up, in semitone steps, with the arrow buttons either side of the display, exactly like moving a capo along the fretboard.

Like the pedal, the engine is built for **latency first** (fast palm-muted chugs must not drag) and for a **transparent tone** that stays the same whatever the transposition. A MIX mode blends the shifted signal with your dry guitar (fast octaver, harmonies) and one FAV memory recalls your favourite setting in one click or from a MIDI footswitch.

How it sounds

The shifter works in the time domain and follows the period of the note you play (down to about 31 Hz, so 7 and 8-string drop tunings and basses are tracked). Splices are placed where both read heads see the same phase of the waveform, so single notes and power chords stay clean and solid; every new pick snaps the shifter back to the most recent audio to keep attacks tight. Measured head delay is about 2 ms on high notes and 6 to 10 ms on the low strings. As on the real pedal, dense chords and wide intervals bring some digital artefacts, more noticeable at the extremes (+/-12).

2. Installation

- **Windows**: copy the **Semitones.vst3** folder to **C:\Program Files\Common Files\VST3**.
- **macOS**: copy **Semitones.vst3** to **/Library/Audio/Plug-Ins/VST3** (or ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3). If macOS blocks it, run xattr -dr com.apple.quarantine on the bundle.
- **Reaper**: Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plug-in appears as **Semitones (NINE HANDS | DSP)**.

3. The interface



NINE HANDS | DSP dark brushed steel design with the engraved Semitones name, same controls as the CHUG Capo. Numbers refer to the next pages.

No.	Control	Function
1	Display	Pitch change in semitones (-12 … +12). In mix adjust mode it shows the mix in % (0 … 100). Blue dot-matrix display; a blue dot above MIX lights up when MIX mode is on. Drag up/down or scroll over it to change the value.
2	Left arrow	-1 semitone (hold to repeat). In mix adjust mode: lowers the mix.
3	Right arrow	+1 semitone (hold to repeat). In mix adjust mode: raises the mix.
4	MIX	Click: MIX mode on / off. Hold (0.6 s): mix adjust mode, the light ring and the MIX dot flash, the arrows set the mix 0 … 100 %; click MIX again or wait 4 s to leave.
5	FAV	Click: recall / leave the FAV setting. Hold (0.9 s): saves the current sound (pitch, MIX mode, mix) as FAV (the display blinks) and engages it.
6	Light ring	Blue ring around the footswitch (colour of the display) with a bright light and a long glowing trail turning around it: lit = effect on, off = bypass, flashing = mix adjust. MIX: blue dot in the display; MIX and FAV states also on the status line.
7	Footswitch	Effect on / bypass (buffered bypass, click-free). Toggles as soon as it is pressed.
8	Preset menu	On the pedal, above the display: factory presets (section 8) grouped by use. Shows "Custom" when the sound matches none of them.
9	Status line	Live values (pitch, mix %, MIX and FAV state, bypass), control hints on mouse-over, MIDI learn prompts.
10 / 11	IN / OUT	Input on the right side, output on the left, as on the pedal.

4. Controls: pitch, MIX and FAV

Pitch (arrows and display)

The arrows change the pitch by one semitone from -12 to +12 (hold to repeat); you can also drag up / down or scroll over the display. With MIX mode off you only hear the transposed guitar, like a capo or a retuned instrument. At 0 the signal goes straight through (no delay at all).

MIX mode

Click MIX to switch MIX mode on / off (blue dot above MIX in the display). MIX mode blends the shifted and the dry signal from 0 to 100 % (equal-power law: at 50 % both are at -3 dB). Hold MIX for 0.6 s to adjust the mix with the arrows: the light ring and the MIX dot flash and the display shows the mix in %; click MIX again or wait 4 s to leave. Low settings add an octave or a fifth under or over the riff; 100 % is the shifted signal alone. The dry part is never delayed, so the blend stays tight.

FAV

One favourite memory, as on the pedal. Click FAV to switch to the stored pitch, MIX mode and mix (FAV ON on the status line); click again to return to your previous setting. Hold FAV for 0.9 s to store the current sound as FAV (the display blinks). Moving an arrow while FAV is on starts from the FAV sound and leaves FAV. The FAV memory is saved with the project.

Preset menu

The menu above the display recalls the factory presets (section 8), grouped by use. It shows "Custom" when the sound matches none of them.

5. Footswitch, light ring and status line

- **Footswitch**: effect on / bypass, toggles as soon as it is pressed. Buffered bypass with a 6 ms crossfade, click-free.
- **Light ring**: blue ring around the footswitch (colour of the display) with a bright light and a long glowing trail turning around it (one turn in 1.6 s). Lit = effect on, off = bypass, flashing = mix adjust.
- **Status line** (under the pedal): live values (pitch, mix %, MIX and FAV state, bypass), control hints on mouse-over and the MIDI Learn prompts.

6. MIDI

Every function is a host parameter (Effect On, Pitch, Mix Mode, Mix, FAV) and can be automated. For MIDI controllers such as the M-Vave Chocolate Plus, every control has its own **MIDI Learn**. Semitones listens on every MIDI channel; nothing is assigned by default, so you choose your own CCs.

- **Right-click a control** and choose **MIDI Learn: <control> (CC n / none)**. MIX offers MIX mode and Mix (expression); the display offers Pitch (expression) and the two arrows.
- The status line shows **MIDI LEARN: move a control for X**. Move a pedal or press a footswitch: the first CC received is assigned and the status line confirms **X = CC n** for 2 seconds. CC 32-63 (14-bit LSB) and 120-127 (channel mode) are never learned.
- **Clear MIDI: <control>** removes the assignment; **Cancel MIDI learn** (or choosing the same Learn again) stops waiting.
- Switches: Latching switch (CC >= 64 = on) or Momentary switch (each press toggles), chosen in the same menu. Expression pedals: Reset expression pedal travel.
- Right-click the background > **MIDI**: Learn for every control with its current CC and **Reset MIDI to defaults (nothing assigned)**.
- Assignments, switch types and learned pedal travel are saved with the project.

Control (MIDI Learn name)	Type
Footswitch (on / bypass)	Footswitch, latching by default (CC >= 64 = on) or momentary (each press toggles).
FAV	Footswitch, momentary by default (like a non-latching switch on the FAV jack) or latching.
MIX mode	Switch, latching by default or momentary.
Right arrow (+1 st)	Trigger: +1 semitone each time the CC goes over 64.
Left arrow (-1 st)	Trigger: -1 semitone each time the CC goes over 64.
Pitch (expression)	Continuous, 25 steps: heel = -12, toe = +12 (14-bit accepted).
Mix (expression)	Continuous 0-100 %; moving it also turns MIX mode on (14-bit accepted).

Expression pedals are smooth: each new value is reached with a ramp lasting the time between two CC messages, then a 2-pole filter; 14-bit controllers (CC n + CC n+32) are supported. The pedal's travel is learned automatically, so 0 and 100 % are reached even if it only sends 2 to 116.

7. Window

Right-click anywhere > **Plugin size**: **60 %**, **75 %**, **100 %** resizes this window, like the other NINE HANDS | DSP pedals; **(default)** marks the default size you have chosen. At the bottom of this submenu, **Default size (new windows)** chooses the size at which every new Semitones window opens (one setting shared by all instances, saved on the computer); the open window also takes this size at once. The size is not saved with the project: each time it is opened, the window comes back at the default size (60 % until you choose another one). It can never be made smaller than 60 %; you can also drag the bottom-right corner to enlarge it (aspect ratio kept).

8. Presets

Preset	Pitch	MIX	Use
Standard (0)	0	off	Plain pass-through, the pedal ready to be moved.
Eb Standard (-1)	-1	off	Hendrix / SRV / Van Halen tuning from a guitar in E.
D Standard (-2)	-2	off	Heavier rhythm, singer-friendly keys.
C# Standard (-3)	-3	off	Classic 90s / nu-metal territory.
C Standard (-4)	-4	off	Modern metal, drop C riffs on a guitar in drop D.
B Standard (-5)	-5	off	Baritone feel on a regular six-string.
Bb Standard (-6)	-6	off	Very low six-string tuning.
Baritone A (-7)	-7	off	Down a fifth: E becomes A.
Octave down (-12)	-12	off	Bass-like line from the guitar.
Octave doubler (-12)	-12	50 %	Fast octaver: guitar + octave below.
Sub octave (-12)	-12	30 %	Discreet sub weight under the riff.
Power fifth (-7)	-7	45 %	Adds the fifth below: instant power chord.
Capo 1 / 2 / 3 / 5 / 7	+1 … +7	off	Electric capo without touching the guitar.
Fourth harmony (+5)	+5	40 %	Parallel fourth harmony.
Fifth harmony (+7)	+7	40 %	Parallel fifth harmony.
Octave up (+12)	+12	off	One octave higher, solo lines.
12-string (+12)	+12	30 %	Octave sparkle like a 12-string.

9. Tips

- Place Semitones **first** in the Reaper chain, before drives and before Ampire: the shifter tracks a clean guitar best, and the amp then reacts naturally to the transposed signal.
- Down-tuning a 7-string in G: -1 to -5 stays very solid on riffs; octave down is huge on single-note lines and power chords, keep big open chords for the moderate settings.
- Monitor live through the plug-in: no latency is reported to the host, the shifted signal is heard immediately, exactly as through the pedal.
- Mix around 30 % with -12 gives the fast octaver sound of the pedal's MIX mode; +12 at 30 % adds a 12-string shimmer.

10. Specifications

Item	Value
Format	VST3 - Windows 10 / 11 (x64), macOS 10.13+ (Apple Silicon + Intel)
Original pedal	Solar Guitars CHUG Capo (low latency professional pitch pedal)
Pitch range	-12 … +12 semitones, 1 semitone steps
Mix	0 … 100 % (1 % steps, equal-power), MIX mode on / off
Memory	1 FAV slot (pitch, MIX mode, mix), saved with the project
Latency	~2 ms (high notes) to ~6-10 ms (low strings), 0 reported to the host
Pitch tracking	about 31 Hz to 1.1 kHz (7/8-string and bass drop tunings)
Channels	mono or stereo in, mono or stereo out
Sample rates	44.1 … 192 kHz
Bypass	buffered, 6 ms crossfade
MIDI	MIDI Learn on every control (nothing assigned by default), omni, latching / momentary switches, 14-bit CC, learned pedal travel; saved with the project
Window	Plugin size 60 % (minimum), 75 %, 100 %, default size of new windows to choose (60 % at first); corner resize
Windows stability	anti-freeze v2: the audio thread never calls the host, window refresh driven by a timer with a watchdog

FRANÇAIS



SEMITONES

Pédale de transposition faible latence - capodastre numérique - VST3

Notice d'utilisation · version 1.6.1

NINE HANDS | DSP

1. Présentation

Semitones est une réplique VST3 de la **Solar Guitars CHUG Capo**, la pédale de transposition à faible latence conçue par l'équipe Solar d'Ola Englund comme un « capodastre numérique bidirectionnel ». Elle transpose guitare ou basse d'une octave vers le bas à une octave vers le haut, par demi-tons, avec les flèches de part et d'autre de l'afficheur, comme un capodastre qu'on déplace sur le manche.

Comme la pédale, le moteur privilégie **la latence** (les chugs en palm-mute rapides ne doivent pas traîner) et un **son transparent**, identique quelle que soit la transposition. Le mode MIX mélange le signal transposé à la guitare directe (octaver rapide, harmonies) et une mémoire FAV rappelle votre réglage favori en un clic ou depuis un footswitch MIDI.

Le son

Le transpositeur travaille dans le domaine temporel et suit la période de la note jouée (jusqu'à environ 31 Hz : les accordages graves de 7 et 8 cordes et la basse sont suivis). Les raccords sont placés là où les deux têtes de lecture voient la même phase de l'onde : notes seules et power chords restent nets et pleins ; chaque nouvelle attaque ramène le transpositeur sur l'audio le plus récent pour garder des attaques serrées. Retard mesuré : environ 2 ms sur les notes aiguës, 6 à 10 ms sur les cordes graves. Comme sur la vraie pédale, les accords très riches et les grands intervalles laissent entendre quelques artefacts numériques, surtout aux extrêmes (+/-12).

2. Installation

- **Windows** : copiez le dossier **Semitones.vst3** dans **C:\Program Files\Common Files\VST3**.
- **macOS** : copiez **Semitones.vst3** dans **/Library/Audio/Plug-Ins/VST3** (ou ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3). Si macOS le bloque, lancez xattr -dr com.apple.quarantine sur le paquet.
- **Reaper** : Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom **Semitones (NINE HANDS | DSP)**.

3. L'interface



Design NINE HANDS | DSP en acier brossé sombre avec le nom Semitones gravé, mêmes commandes que la CHUG Capo. Les numéros renvoient aux pages suivantes.

N°	Commande	Fonction
1	Afficheur	Transposition en demi-tons (-12 … +12). En réglage du mix, il affiche le mix en % (0 … 100). Afficheur bleu à matrice de points ; un point bleu s'allume au-dessus de MIX quand le mode MIX est actif. Glisser vers le haut / bas ou molette dessus pour changer la valeur.
2	Flèche gauche	-1 demi-ton (maintenir pour répéter). En réglage du mix : baisse le mix.
3	Flèche droite	+1 demi-ton (maintenir pour répéter). En réglage du mix : monte le mix.
4	MIX	Clic : mode MIX marche / arrêt. Maintien (0,6 s) : réglage du mix, l'anneau lumineux et le point MIX clignotent, les flèches règlent le mix de 0 à 100 % ; recliquez sur MIX ou attendez 4 s pour sortir.
5	FAV	Clic : rappelle / quitte le réglage FAV. Maintien (0,9 s) : mémorise le son actuel (transposition, mode MIX, mix) comme FAV (l'afficheur clignote) et l'active.
6	Anneau lumineux	Anneau bleu autour du footswitch (couleur de l'afficheur) avec une lumière à longue traînée lumineuse qui tourne : allumé = effet actif, éteint = bypass, clignotant = réglage du mix. MIX : point bleu dans l'afficheur ; états MIX et FAV aussi sur la ligne d'état.
7	Footswitch	Effet actif / bypass (bypass bufférisé, sans clic). Bascule dès l'appui.
8	Menu des presets	Sur la pédale, au-dessus de l'afficheur : presets d'usine (section 8) groupés par usage. Affiche « Custom » quand le son ne correspond à aucun.
9	Ligne d'état	Valeurs en direct (transposition, mix en %, état MIX et FAV, bypass), aide au survol, invite de MIDI learn.
10 / 11	IN / OUT	Entrée sur le côté droit, sortie à gauche, comme sur la pédale.

4. Les commandes : transposition, MIX et FAV

Transposition (flèches et afficheur)

Les flèches changent la transposition d'un demi-ton, de -12 à +12 (maintenir pour répéter) ; on peut aussi glisser vers le haut / bas ou utiliser la molette sur l'afficheur. Mode MIX éteint, seule la guitare transposée est entendue, comme avec un capodastre ou un instrument réaccordé. À 0, le signal passe directement (aucun retard).

Mode MIX

Un clic sur MIX active / coupe le mode MIX (point bleu au-dessus de MIX dans l'afficheur). Le mode MIX mélange signal transposé et signal direct de 0 à 100 % (loi à puissance constante : à 50 % les deux sont à -3 dB). Maintenez MIX 0,6 s pour régler le mix aux flèches : l'anneau lumineux et le point MIX clignotent et l'afficheur indique le mix en % ; recliquez sur MIX ou attendez 4 s pour sortir. Les réglages bas ajoutent une octave ou une quinte sous ou sur le riff ; 100 % = le signal transposé seul. La partie directe n'est jamais retardée : le mélange reste serré.

FAV

Une mémoire favorite, comme sur la pédale. Un clic sur FAV passe à la transposition, au mode MIX et au mix mémorisés (FAV ON sur la ligne d'état) ; un nouveau clic revient au réglage précédent. Maintenez FAV 0,9 s pour mémoriser le son actuel (l'afficheur clignote). Toucher une flèche en FAV repart du son FAV et quitte FAV. La mémoire FAV est enregistrée avec le projet.

Menu des presets

Le menu au-dessus de l'afficheur rappelle les presets d'usine (section 8), groupés par usage. Il affiche « Custom » quand le son ne correspond à aucun.

5. Footswitch, anneau lumineux et ligne d'état

- **Footswitch** : effet actif / bypass, bascule dès l'appui. Bypass bufférisé avec fondu de 6 ms, sans clic.
- **Anneau lumineux** : anneau bleu autour du footswitch (couleur de l'afficheur) avec une lumière à longue traînée qui tourne (un tour en 1,6 s). Allumé = effet actif, éteint = bypass, clignotant = réglage du mix.
- **Ligne d'état** (sous la pédale) : valeurs en direct (transposition, mix en %, états MIX et FAV, bypass), aide au survol et invites du MIDI Learn.

6. MIDI

Toutes les fonctions sont des paramètres de l'hôte (Effect On, Pitch, Mix Mode, Mix, FAV) automatisables. Pour un contrôleur MIDI comme la M-Vave Chocolate Plus, chaque commande a son propre **MIDI Learn**. Semitones écoute tous les canaux MIDI ; rien n'est assigné par défaut : vous choisissez vos CC.

- **Clic droit sur une commande** puis **MIDI Learn: <commande> (CC n / none)**. MIX propose le mode MIX et le Mix (expression) ; l'afficheur propose Pitch (expression) et les deux flèches.
- La ligne d'état affiche **MIDI LEARN: move a control for X**. Bougez une pédale ou appuyez sur un footswitch : le premier CC reçu est assigné et la ligne d'état confirme **X = CC n** pendant 2 secondes. Les CC 32-63 (LSB 14 bits) et 120-127 (mode de canal) ne sont jamais pris.
- **Clear MIDI: <commande>** retire l'assignation ; **Cancel MIDI learn** (ou rechoisir le même Learn) arrête l'attente.
- Switchs : Latching switch (CC >= 64 = on) ou Momentary switch (each press toggles), au choix dans le même menu. Pédales d'expression : Reset expression pedal travel.
- Clic droit sur le fond > **MIDI** : Learn de chaque commande avec son CC actuel et **Reset MIDI to defaults (nothing assigned)**.
- Assignations, types de switch et course de pédale apprise sont enregistrés avec le projet.

Commande (nom du MIDI Learn)	Type
Footswitch (on / bypass)	Footswitch, à accrochage par défaut (CC >= 64 = marche) ou momentané (chaque appui bascule).
FAV	Footswitch, momentané par défaut (comme un switch non verrouillable sur le jack FAV) ou à accrochage.
MIX mode	Bascule, à accrochage par défaut ou momentanée.
Right arrow (+1 st)	Déclencheur : +1 demi-ton à chaque passage du CC au-dessus de 64.
Left arrow (-1 st)	Déclencheur : -1 demi-ton à chaque passage du CC au-dessus de 64.
Pitch (expression)	Continu, 25 pas : talon = -12, pointe = +12 (14 bits accepté).
Mix (expression)	Continu 0-100 % ; le bouger active aussi le mode MIX (14 bits accepté).

Les pédales d'expression sont sans saccades : chaque nouvelle valeur est atteinte par une rampe de la durée séparant deux messages CC, puis un filtre à 2 pôles ; les contrôleurs 14 bits (CC n + CC n+32) sont acceptés. La course de la pédale est apprise automatiquement : 0 et 100 % sont atteints même si elle n'envoie que 2 à 116.

7. Fenêtre

Clic droit n'importe où > **Plugin size** : **60 %**, **75 %**, **100 %** redimensionne cette fenêtre, comme sur les autres pédales NINE HANDS | DSP ; **(default)** signale la taille par défaut choisie. En bas de ce sous-menu, **Default size (new windows)** choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres de Semitones (réglage commun à toutes les instances, enregistré sur l'ordinateur) ; la fenêtre ouverte prend aussi tout de suite cette taille. La taille n'est pas sauvegardée avec le projet : à chaque ouverture, la fenêtre revient à la taille par défaut (60 % tant que vous n'en avez pas choisi une autre). Elle ne peut jamais être réduite sous 60 % ; on peut aussi tirer le coin inférieur droit pour l'agrandir (proportions conservées).

8. Presets

Preset	Transp.	MIX	Usage
Standard (0)	0	off	Signal direct, pédale prête à être déplacée.
Eb Standard (-1)	-1	off	Accordage Hendrix / SRV / Van Halen depuis une guitare en Mi.
D Standard (-2)	-2	off	Rythmiques plus lourdes, tonalités plus faciles à chanter.
C# Standard (-3)	-3	off	Territoire années 90 / néo-métal.
C Standard (-4)	-4	off	Métal moderne, riffs en drop C depuis une guitare en drop D.
B Standard (-5)	-5	off	Sensation baryton sur une six-cordes.
Bb Standard (-6)	-6	off	Accordage très grave pour six-cordes.
Baritone A (-7)	-7	off	Une quinte plus bas : Mi devient La.
Octave down (-12)	-12	off	Ligne de basse jouée à la guitare.
Octave doubler (-12)	-12	50 %	Octaver rapide : guitare + octave inférieure.
Sub octave (-12)	-12	30 %	Léger poids sub sous le riff.
Power fifth (-7)	-7	45 %	Ajoute la quinte inférieure : power chord instantané.
Capo 1 / 2 / 3 / 5 / 7	+1 … +7	off	Capodastre électrique sans toucher la guitare.
Fourth harmony (+5)	+5	40 %	Harmonie parallèle à la quarte.
Fifth harmony (+7)	+7	40 %	Harmonie parallèle à la quinte.
Octave up (+12)	+12	off	Une octave plus haut, lignes de solo.
12-string (+12)	+12	30 %	Brillance d'octave façon 12 cordes.

9. Conseils

- Placez Semitones **en premier** dans la chaîne Reaper, avant les saturations et avant Ampire : le transpositeur suit mieux une guitare claire, et l'ampli réagit naturellement au signal transposé.
- Pour descendre une 7 cordes en Sol : -1 à -5 restent très solides sur les riffs ; l'octave basse est énorme sur les lignes en notes seules et les power chords, gardez les grands accords ouverts pour les réglages modérés.
- Jouez en direct à travers le plugin : aucune latence n'est déclarée à l'hôte, le signal transposé est entendu immédiatement, exactement comme à travers la pédale.
- Un mix vers 30 % à -12 donne l'octaver rapide du mode MIX de la pédale ; +12 à 30 % ajoute une brillance de 12 cordes.

10. Caractéristiques techniques

Élément	Valeur
Format	VST3 - Windows 10 / 11 (x64), macOS 10.13+ (Apple Silicon + Intel)
Pédale d'origine	Solar Guitars CHUG Capo (low latency professional pitch pedal)
Plage	-12 … +12 demi-tons, pas d'un demi-ton
Mix	0 … 100 % (pas de 1 %, puissance constante), mode MIX marche / arrêt
Mémoire	1 mémoire FAV (transposition, mode MIX, mix), enregistrée avec le projet
Latence	~2 ms (aigus) à ~6-10 ms (cordes graves), 0 déclarée à l'hôte
Suivi de hauteur	environ 31 Hz à 1,1 kHz (accordages graves 7/8 cordes et basse)
Canaux	entrée mono ou stéréo, sortie mono ou stéréo
Fréquences d'échantillonnage	44.1 … 192 kHz
Bypass	bufférisé, fondu de 6 ms
MIDI	MIDI Learn sur chaque commande (rien d'assigné par défaut), omni, switchs à accrochage / momentanés, CC 14 bits, course de pédale apprise ; enregistré avec le projet
Fenêtre	Plugin size 60 % (minimum), 75 %, 100 %, taille par défaut des nouvelles fenêtres au choix (60 % au départ) ; redimensionnement par le coin
Stabilité Windows	anti-gel v2 : le thread audio n'appelle jamais l'hôte, rafraîchissement de la fenêtre piloté par un timer avec chien de garde